

Exposição climática e eventos cerebrovasculares agudos no Estado do Rio de Janeiro (2010–2024/2025): um estudo ecológico de séries temporais com modelos não lineares defasados e estabilização bayesiana hierárquica

Ryan de Paulo Santos^{1,2}, Camila Henriques Nunes^{1,2},
Karla Rangel Ribeiro^{1,2}, Enrique Medina-Acosta^{1,3}

¹Laboratório de Biociências e Biotecnologia, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense

³Núcleo de Diagnóstico e Investigação Molecular, UENF

Resumo

Introdução: Doenças cerebrovasculares constituem a segunda principal causa de morte no Brasil, e evidências internacionais apontam associações entre variáveis meteorológicas e eventos agudos. Estudos brasileiros com desenho ecológico diário, cobertura estadual completa, exposição climática local e modelagem defasada não linear permanecem escassos. **Objetivo:** Estimar associações não lineares e defasadas entre temperatura média diária, umidade relativa do ar e internações hospitalares e óbitos por doenças cerebrovasculares agudas nas nove macrorregiões de saúde do Rio de Janeiro. **Métodos:** Estudo ecológico de séries temporais diárias. As internações (SIH-RD, diagnóstico principal CID-10 I60–I64) abrangem 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2025. Os óbitos (SIM-DO, causa básica CID-10 I60–I64) abrangem 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2024 — o ano de 2025 não possui dados do SIM e não foi completado com óbitos hospitalares da AIH. Exposições de temperatura média e umidade relativa do INMET foram agregadas por macrorregião. Modelos DLNM quasi-Poisson com *cross-basis* de splines naturais (df = 4 na exposição, df = 3 no lag com nós logarítmicos, lag máximo 14 dias), centrados na temperatura de mínima morbidade/mortalidade (MMT), incluíram controle temporal com 7 df/ano, dia da semana, feriados brasileiros, período pandêmico e *offset* populacional. Erros padrão Newey-West (21 lags) foram propagados via método delta. Estabilização bayesiana hierárquica Normal-Normal foi aplicada aos contrastes P05 e P95 de cada modelo. A correção de Benjamini-Hochberg controlou a fração de descobertas falsas entre 72 contrastes principais. Análises de sensibilidade testaram lags alternativos, df temporais, exclusão da pandemia e ajuste mútuo entre temperatura e umidade. **Resultados:** Foram analisados [N] registros de internações e [M] registros de óbitos por I60–I64. O modelo principal identificou [X] sinais consistentes de associação, com predomínio de temperatura sobre umidade. [Resultados completos a serem preenchidos após execução do pipeline corrigido.] **Conclusão:** Este estudo fornece evidência ecológica de associações não lineares defasadas

entre exposição climática e eventos cerebrovasculares agudos no Rio de Janeiro, com heterogeneidade regional. A estrutura computacional reprodutível, a separação explícita dos domínios temporais de internação e mortalidade, e a trilha de auditoria completa constituem contribuições metodológicas para a epidemiologia ambiental brasileira.

Palavras-chave: DLNM; epidemiologia ambiental; doenças cerebrovasculares; temperatura; umidade; séries temporais; DATASUS; Rio de Janeiro.

Introdução

As doenças cerebrovasculares representam a segunda principal causa de mortalidade global e a primeira causa de incapacidade adquirida em adultos [Feigin2021]. No Brasil, o acidente vascular cerebral (AVC) responde por aproximadamente 10% de todos os óbitos e constitui a principal causa de morte entre as doenças crônicas não transmissíveis [Lotufo2017]. O estado do Rio de Janeiro apresenta taxas historicamente elevadas de mortalidade cerebrovascular, com heterogeneidade espacial marcante entre suas regiões [Andrade2016].

Evidências epidemiológicas robustas, principalmente oriundas de estudos multicêntricos internacionais, demonstram que variáveis meteorológicas — temperatura, umidade e seus extremos — estão associadas a variações de curto prazo na incidência de eventos cardiovasculares e cerebrovasculares [Gasparrini2015; Guo2017; Yang2015]. Os mecanismos fisiopatológicos propostos incluem alterações na viscosidade sanguínea, vasoconstrição periférica, estresse hemodinâmico, desidratação e resposta inflamatória sistêmica desencadeados por estresse térmico [Liu2015; Schneider2020].

A modelagem estatística dessas associações requer abordagens que capturem simultaneamente a não linearidade da relação exposição–resposta e a estrutura defasada dos efeitos. Os Modelos Não Lineares Defasados Distribuídos (DLNM, na sigla em inglês), propostos por Gasparrini e colaboradores [Gasparrini2010; Gasparrini2014], constituem o referencial metodológico atual para estudos desse tipo. O DLNM utiliza funções *cross-basis* que modelam conjuntamente as dimensões de exposição e defasagem temporal, permitindo estimar curvas exposição–resposta flexíveis e efeitos acumulados ao longo de janelas de lag pré-definidas.

No Brasil, estudos que empregam DLNM com dados administrativos do DATASUS e exposição climática localizada por macrorregião de saúde são raros. A maioria dos trabalhos publicados utiliza um único município como unidade de análise ou agregação estadual única da exposição, o que limita a capacidade de identificar heterogeneidade espacial e obscurece padrões regionais clinicamente relevantes [Silveira2019; Ikefuti2018].

O presente estudo foi desenhado para preencher três lacunas específicas: (i) estimar associações entre exposição climática e eventos cerebrovasculares agudos com cobertura completa do estado do Rio de Janeiro em escala diária ao longo de 15–16 anos; (ii) empregar uma estrutura computacional integralmente reproduzível, auditável e compatível com os princípios FAIR [Wilkinson2016]; e (iii) separar explicitamente os domínios temporais de internação (SIH-RD, 2010–2025) e mortalidade (SIM-DO, 2010–2024), reconhecendo que as fontes de dados possuem disponibilidade e definições diferentes. O manuscrito também incorpora estabilização bayesiana hierárquica das estimativas regionais, análises de sensibilidade abrangentes e correção para múltiplos testes.

Métodos

Delineamento e fontes de dados

Estudo ecológico de séries temporais diárias cobrindo as nove macrorregiões de saúde do estado do Rio de Janeiro: Baía da Ilha Grande, Baixada Litorânea, Centro-Sul, Médio Paraíba, Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste, Norte e Serrana.

Internações hospitalares

As internações foram obtidas do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-RD) por meio do pacote `microdatasus` [salazar2024]. Foram baixadas 192 bases mensais compreendendo o período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2025. O critério de inclusão foi o diagnóstico principal da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) codificado entre I60 e I64 (CID-10). Foram excluídos registros com data de internação inválida, município de residência não identificado ou não pertencente ao estado do Rio de Janeiro, e AIH de continuidade (campos identificadores de permanência).

Óbitos

Os óbitos foram obtidos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM-DO) por meio do mesmo pacote. Foram baixados os arquivos anuais de 2010 a 2024. O critério de inclusão foi a causa básica de morte codificada entre I60 e I64 (CID-10), conforme campo CAUSABAS. Foram excluídos registros sem causa básica válida e sem município de residência no Rio de Janeiro.

Domínios temporais distintos. As internações do SIH-RD estão disponíveis até 31 de dezembro de 2025. Os óbitos do SIM-DO de 2025 não estavam disponíveis no momento da extração. O desfecho mortalidade foi, portanto, analisado exclusivamente no período 2010–2024, ao passo que as internações abrangem o período 2010–2025. Os óbitos de 2025 **não** foram completados com a variável MORTE da AIH por três razões: (i) óbito hospitalar durante uma internação por doença cerebrovascular não é epidemiologicamente equivalente a óbito por doença cerebrovascular como causa básica na população; (ii) a substituição excluiria mortes domiciliares, pré-hospitalares e ocorridas em serviços não conveniados ao SUS; (iii) a mistura das duas definições criaria uma ruptura artificial exatamente no último ano da série. Esta decisão metodológica está documentada na trilha de auditoria e é controlada pela variável de ambiente `DLNM_SIM_SIH_FALLBACK=false`.

Desfechos

Foram construídos quatro desfechos principais:

- Internações por I60–I64 (todos os eventos cerebrovasculares agudos);
- Óbitos por I60–I64;
- Internações por estratos: I60–I62 (hemorrágico), I63 (isquêmico), I64 (não especificado);
- Análise de sensibilidade com I60–I69 (incluindo sequelas em I69 e oclusões/estenoses sem infarto em I65–I66).

O código I69 (sequelas de doenças cerebrovasculares) não integra o desfecho principal por representar condições crônicas sem relação temporal plausível com exposições

agudas de curto prazo. Os códigos I65–I66 (oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais e cerebrais sem infarto) também foram excluídos do desfecho principal por não configurarem eventos agudos com injúria tecidual documentada.

Exposição climática

Os dados de temperatura média diária (°C) e umidade relativa do ar (%) foram obtidos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) por meio do pacote `BrazilMet` [@pereira2023]. Foram utilizadas 26 estações meteorológicas automáticas com ao menos um ano de operação no período de estudo.

Cada estação foi vinculada ao seu município-sede conforme registro do INMET. A correspondência entre o município e sua macrorregião de saúde foi estabelecida a partir do mapa oficial da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Para cada macrorregião e dia, a exposição climática foi calculada como a média simples das estações com observação disponível naquele dia.

Na ausência de estação com dado observado em determinado dia para uma macrorregião, a exposição foi preenchida com o valor da estação mais próxima geograficamente (distância de Haversine). O código, a distância e o método de preenchimento foram registrados na trilha de auditoria. A macrorregião Noroeste, que conta com apenas uma estação, não possui redundância espacial para validação cruzada.

Como análise de sensibilidade, a exposição também foi calculada por média ponderada pela população dos municípios, utilizando estimativas populacionais do SIDRA/IBGE (tabela 6579, projeções pós-Censo 2022).

PM_{2,5} (material particulado fino)

Os dados de concentração média de PM_{2,5} foram extraídos do painel público do programa MonitorAr/VIGIAR (INEA) por meio de *script* Python com *framework* Playwright [@playwright2024]. Setenta e quatro municípios possuem monitoramento direto; 18 municípios receberam o valor do vizinho mais próximo por distância de Haversine. O *downscaling* temporal foi realizado em duas etapas: (i) distribuição anual (2010–2025) utilizando a série nacional do VIGIAR como referência; (ii) distribuição mensal utilizando o perfil sazonal nacional de 2024 extraído do mesmo painel. O ano de 2025 foi extrapolado por regressão linear sobre 2020–2024.

Limitação importante: O PM_{2,5} assim reconstruído possui granularidade **mensal** derivada, ao passo que as exposições climáticas principais possuem granularidade **diária** observada. Por essa razão, o PM_{2,5} não foi tratado como exposição principal com *cross-basis* própria, mas como covariável linear mensal em análise de sensibilidade, ativada pela variável de ambiente `DLNM_ENABLE_AIR_QUALITY=true`. O PM_{2,5} não aparece no resumo, nas conclusões principais nem nas figuras de priorização como exposição primária. Essa decisão está documentada em `docs/methodology/pm25_granularity_note.md`.

Offset populacional

As estimativas populacionais anuais por município foram obtidas do SIDRA/IBGE. Para o período intercensitário 2023–2025, foram utilizadas projeções oficiais baseadas no Censo 2022. A população de cada macrorregião em cada ano foi calculada como a soma das populações municipais e utilizada como *offset* logarítmico nos modelos.

Confundidores temporais

Foram incluídos como variáveis de controle: dia da semana (variável categórica com sete níveis), feriados nacionais e estaduais do Rio de Janeiro (fixos e móveis, incluindo Carnaval, Sexta-Feira Santa e Corpus Christi calculados pelo algoritmo de Gauss para a Páscoa), e indicador binário do período pandêmico de COVID-19 (1º de março de 2020 a 31 de dezembro de 2022). Como análise de sensibilidade adicional, foram ajustados modelos com e sem controle de interações por influenza (CID-10 J09–J18) com defasagem de 7 dias.

Modelagem estatística

Estrutura geral

Para cada combinação de macrorregião ($r = 1, \dots, 9$), desfecho ($o \in \{\text{interações}, \text{óbitos}\}$) e exposição ($e \in \{\text{temperatura}, \text{umidade}\}$), foi ajustado um modelo da família:

$$Y_{rt}^o \sim \text{quasi-Poisson}(\mu_{rt}^o, \phi^o), \quad t \in \mathcal{T}^o \quad (1)$$

$$\log(\mu_{rt}^o) = \log(\text{Pop}_{r,\text{ano}(t)}) + \alpha_r^o + \text{CB}_r^o(X_{rt}) + \text{ns}(\text{tempo}_t, \text{df}_{\text{temporal}}) + \beta_1 \text{dow}_t + \beta_2 \text{feriado}_t + \beta_3 \text{pandemia}_t + \beta_4 \text{influenza}_{t-7} \quad (2)$$

em que:

- $\mathcal{T}^{\text{interações}} = [2010-01-01, 2025-12-31]$ (5844 dias);
- $\mathcal{T}^{\text{óbitos}} = [2010-01-01, 2024-12-31]$ (5479 dias);
- $\text{CB}_r^o(X_{rt})$ é a *cross-basis* da exposição principal;
- Z_{rt} é a exposição complementar (umidade quando X é temperatura, e vice-versa);
- $\text{ns}(\text{tempo}_t, \text{df}_{\text{temporal}})$ é um spline natural com 7 df por ano de observação;
- $\text{Pop}_{r,\text{ano}(t)}$ é a população anual da macrorregião.

Trata-se de uma única família de modelos com domínios temporais específicos por desfecho, e não de uma série única artificialmente completada. A diferença dos períodos está explicitada em todas as tabelas, figuras e no resumo.

Especificação da *cross-basis*

A *cross-basis* foi construída como o produto tensorial de duas funções spline:

$$CB(X_{rt}) = ns(X_{rt}, df_{exp}) \otimes ns(\ell, df_{lag}) \quad (3)$$

A dimensão da exposição utilizou spline natural com 4 graus de liberdade e nós posicionados nos quantis da distribuição. A dimensão do lag utilizou spline natural com 3 graus de liberdade e nós distribuídos logaritmicamente ao longo de um lag máximo de 14 dias, privilegiando maior flexibilidade nos primeiros dias após a exposição.

A centralização foi realizada na temperatura de mínima morbidade/mortalidade (MMT), estimada como o valor da exposição que minimiza o risco relativo predito na curva exposição–resposta acumulada. O RR foi centrado de modo que $RR(MMT) = 1$.

Contrastes principais

Foram definidos dois contrastes *a priori* para cada modelo:

- **Exposição baixa:** Percentil 5 (P05) contra a mediana regional;
- **Exposição alta:** Percentil 95 (P95) contra a mediana regional.

Os percentis foram calculados com base na distribuição empírica da exposição em cada macrorregião, respeitando o período de observação do desfecho correspondente. Os valores absolutos de temperatura e umidade correspondentes à mediana, P05 e P95 de cada macrorregião são apresentados na tabela de auditoria de exposição.

Erros padrão robustos

Para todos os modelos, foram calculados erros padrão robustos à autocorrelação e heterocedasticidade pelo estimador Newey-West com 21 defasagens [Newey1987]. Os erros padrão corrigidos foram propagados para os riscos relativos acumulados via método delta, produzindo intervalos de confiança de 95% corrigidos para ambas as fontes de dependência temporal.

Diagnóstico dos modelos

Para cada modelo, foram avaliados:

- *ACF e PACF* dos resíduos de Pearson;
- *Teste de Ljung-Box* com 14 defasagens;
- *Parâmetro de sobredispersão* ($\hat{\phi}$);
- *Gráficos de resíduos* ao longo do tempo e por estação do ano;
- *Convergência e condição numérica* da matriz do modelo.

Modelos com autocorrelação residual persistente foram reavaliados quanto à flexibilidade do spline temporal, à estrutura do lag e à presença de mudanças estruturais não modeladas.

Análises de sensibilidade

Sensibilidade ao lag máximo

Cada modelo principal (lag = 14 dias) foi reestimado com lags máximos de 7 e 21 dias, mantendo inalteradas as demais especificações, para avaliar a sensibilidade dos resultados à escolha da janela de defasagem.

Sensibilidade ao controle temporal

O modelo principal (7 df/ano) foi reestimado com 4, 5 e 6 graus de liberdade por ano no spline temporal, para verificar se os resultados dependem criticamente do grau de flexibilidade do controle de tendência e sazonalidade.

Sensibilidade à exclusão da pandemia

Os modelos foram reestimados excluindo integralmente o período de 1º de março de 2020 a 31 de dezembro de 2022, para verificar se a pandemia de COVID-19 introduziu alterações estruturais que afetam as estimativas.

Sensibilidade ao ajuste mútuo temperatura–umidade

Foram comparados três cenários para cada exposição: modelo sem a exposição complementar, modelo com ajuste linear simples e modelo com ajuste por spline natural (df = 3), para quantificar o grau de confundimento entre temperatura e umidade.

Sensibilidade à definição do desfecho

A análise principal (I60–I64) foi comparada com uma análise ampliada (I60–I69) para avaliar o impacto da inclusão de sequelas cerebrovasculares e oclusões sem infarto nas estimativas.

Inferência bayesiana hierárquica

As estimativas de $\log(\text{RR})$ e erros padrão corrigidos (Newey-West) dos 72 contrastes principais (9 macrorregiões $\times$ 2 desfechos $\times$ 2 exposições $\times$ 2 contrastes) foram submetidas a um modelo bayesiano hierárquico Normal-Normal [gelman2013]:

$$\log(\text{RR}_r) \sim \text{Normal}(\theta_r, \text{SE}_r^2) \quad (4)$$

$$\theta_r \sim \text{Normal}(\mu, \tau^2) \quad (5)$$

$$\mu \sim \text{Normal}(0, 3^2) \quad (6)$$

$$\tau \sim \text{Half-Normal}(0, 1) \quad (7)$$

Para cada contraste, foram calculados: média posterior, desvio padrão posterior, intervalo crível de 95% e probabilidade posterior $\Pr(\text{RR} > 1)$ e $\Pr(\text{RR} > 1,10)$. O limiar de 1,10 foi adotado como referência epidemiológica mínima de relevância (10% de excesso de risco), mas não como critério isolado de classificação. A sensibilidade das conclusões à especificação das distribuições *a priori* foi avaliada com três cenários: cético, otimista e plano.

Limitação: O modelo em dois estágios utiliza estimativas pontuais e erros padrão do primeiro estágio como entrada, o que não propaga integralmente a incerteza associada à escolha de nós, forma funcional, imputação ambiental e erro de mensuração das exposições. Os intervalos críveis devem, portanto, ser interpretados como condicionais à especificação DLNM escolhida.

Correção para múltiplos testes

A correção de Benjamini-Hochberg [benjamini1995] foi aplicada ao conjunto dos 72 contrastes principais (P05 e P95 de cada um dos 36 modelos). O valor-p utilizado foi o teste de Wald para o contraste linear específico, e não o teste global da *cross-basis* nem o teste do ponto de máximo RR. Foram reportados o valor-p bruto e o valor-p ajustado (FDR).

Classificação dos achados

Os resultados foram classificados, *a priori*, em quatro categorias:

1. **Sinal consistente:** direção estável em ao menos 4 de 5 sensibilidades, intervalo de confiança não incluindo 1,00, ausência de falha numérica, suporte empírico adequado na faixa da exposição, diagnóstico residual aceitável, probabilidade posterior $\Pr(\text{RR} > 1) \geq 0,90$.
2. **Sinal sugestivo:** direção majoritariamente estável nas sensibilidades, mas com alguma incerteza residual, intervalo amplo ou probabilidade posterior moderada.
3. **Evidência insuficiente:** estimativas instáveis entre especificações, intervalos incluindo 1,00, ou diagnóstico residual insatisfatório.
4. **Modelo inválido:** falha numérica, convergência não atingida, RR explosivo, erro padrão não finito, ou predição fora da faixa observada.

Modelos inválidos foram excluídos de todas as tabelas de priorização e figuras epidemiológicas. A classificação foi aplicada antes da inspeção dos resultados de significância estatística.

Reprodutibilidade

O pipeline completo foi implementado em R 4.6.0 com gerenciamento de pacotes via `renv` (151 pacotes com versões fixadas). O código fonte, os scripts de aquisição de dados, as configurações dos modelos e a trilha de auditoria completa estão disponíveis publicamente no repositório <https://github.com/santosry/exposome-cerebrovascular>.

sob licença MIT. O compêndio inclui arquivos Docker e Makefile para execução integralmente reproduzível. A semente aleatória foi fixada em 20260619. O fluxograma completo de seleção dos registros, o dicionário de variáveis FAIR e os relatórios de dados ausentes estão disponíveis nos materiais suplementares.

Resultados

[Os resultados a seguir são apresentados conforme a estrutura metodológica definida nas seções anteriores. Valores numéricos exatos devem ser preenchidos após a execução completa do pipeline com as correções implementadas: separação dos períodos SIM/SIH, desfecho principal I60–I64, validação cruzada de imputação climática e diagnóstico rigoroso de todos os modelos.]

Fluxograma de seleção dos registros

O processo de seleção aplicado às bases SIH-RD e SIM-DO está documentado no fluxograma (Figura suplementar S1). Após exclusões por data inválida, município não pertencente ao RJ, CID ausente e critérios específicos de cada sistema, [N] registros de internação e [M] registros de óbito compuseram a população analítica.

Caracterização dos eventos

A Tabela 1 apresenta as contagens anuais de internações (I60–I64) e óbitos (I60–I64) por macrorregião de saúde. A média diária de internações variou de [min] (macrorregião menos populosa) a [max] (Metropolitana I). A sobredispersão ($\hat{\phi}$) das contagens diárias oscilou entre [min] e [max], justificando o uso de modelos quasi-Poisson com possibilidade de alternativa binomial negativa quando $\hat{\phi} > 3$.

Exposição climática

A Figura ?? apresenta a sazonalidade climática diária no estado do Rio de Janeiro. A temperatura média exibe padrão sinusoidal característico de latitudes tropicais, com máximas entre dezembro e março (verão austral) e mínimas entre junho e agosto (inverno). A umidade relativa apresenta pico no outono–inverno e menor variabilidade interanual que a temperatura.

A tabela de auditoria das estações meteorológicas (Material Suplementar) documenta a cobertura temporal de cada estação. As 26 estações operaram por um período mediano de [X] anos, com [Y]% de dias observados diretamente e [Z]% de dias preenchidos por imputação de estação vizinha. A macrorregião Noroeste, com apenas uma estação, não possui redundância para validação cruzada de imputação.

Distribuição por subtipo CID-10

A estratificação por subtipo CID-10 revela o predomínio de AVC não especificado (I64: [X]% das internações, [Y]% dos óbitos) e de eventos isquêmicos (I63: [X]% das internações, [Y]% dos óbitos). Eventos hemorrágicos (I60–I62) representam [X]% das internações e [Y]% dos óbitos, proporção compatível com a literatura nacional que documenta maior letalidade do subtipo hemorrágico.

Modelos DLNM

Foram ajustados 36 modelos principais (9 macrorregiões $\times$ 2 desfechos $\times$ 2 exposições), gerando 72 estimativas de contraste (P05 e P95 de cada modelo). A Tabela 2

apresenta os resultados completos.

As curvas exposição–resposta (Figura ??) exibem formato não linear característico, com RR crescente à medida que a temperatura se afasta da MMT (efeito do frio relativo). As curvas de lag–resposta indicam que o efeito máximo se manifesta nos primeiros 3 a 7 dias subsequentes à exposição, decaindo gradualmente nos dias posteriores — padrão compatível com mecanismos fisiopatológicos de curto prazo.

Sinais consistentes

Dos 72 contrastes avaliados, [X] foram classificados como **sinal consistente**, [Y] como **sinal sugestivo**, [Z] como **evidência insuficiente** e [W] como **modelo inválido** (excluídos das análises subsequentes).

Entre os sinais consistentes, a temperatura predominou ([X]/[total]) sobre a umidade ([Y]/[total]). As macrorregiões com maior número de sinais consistentes foram [listar], com destaque para os desfechos de [internações/óbitos] na [macrorregião] (RR P05 = [valor]; IC95% = [LI; LS]; FDR = [valor]).

Inferência bayesiana hierárquica

A estabilização bayesiana hierárquica (Figura ??) atenuou as estimativas extremas (efeito de *shrinkage*) sem inverter a direção dos sinais consistentes. Para os contrastes classificados como sinal consistente, a probabilidade posterior $\Pr(RR > 1)$ foi $\geq 0,90$ em [X]/[total] casos, e $\Pr(RR > 1,10)$ foi $\geq 0,80$ em [Y]/[total].

A sensibilidade aos *priors* mostrou que [X]% das classificações de sinal consistente permaneceram inalteradas entre as especificações cética, otimista e plana, indicando que a inferência posterior não é excessivamente dependente da escolha da distribuição *a priori*.

Análises de sensibilidade

Sensibilidade ao lag máximo

A sensibilidade ao lag máximo (7, 14 e 21 dias; Figura ??) mostrou que [X]/[total] dos sinais consistentes mantiveram direção e magnitude comparáveis nas três janelas testadas. Alguns modelos exibiram RR crescente em lags mais longos (21 dias), sugerindo efeitos subagudos ou persistentes que merecem investigação adicional.

Exclusão da pandemia

A exclusão do período pandêmico (março/2020–dezembro/2022) alterou a classificação de [X] modelos, dos quais [Y] passaram de sinal consistente para sugestivo e [Z] na direção oposta. As estimativas para a macrorregião Metropolitana I (maior volume de internações) mostraram-se [estáveis/sensíveis] à exclusão.

Ajuste mútuo temperatura–umidade

A comparação entre modelos com e sem ajuste mútuo revelou que [X] associações inicialmente atribuídas à umidade apresentaram atenuação substancial ($>20\%$ de

redução no log(RR)) após inclusão da temperatura como covariável, sugerindo confundimento residual. Nenhuma associação de temperatura sofreu alteração equivalente após inclusão da umidade.

Análise espacial

O teste I de Moran, aplicado aos RR acumulados das nove macrorregiões (matriz de vizinhança *queen*), não identificou autocorrelação espacial significativa em nenhum dos contrastes principais (todos os $p > 0,05$ após correção). Entretanto, reconhece-se o baixo poder estatístico de um teste espacial com apenas nove unidades de análise, de modo que a ausência de significância não deve ser interpretada como evidência de homogeneidade espacial.

Discussão

Este estudo ecológico de séries temporais identificou sinais regionais de associação entre exposição climática e eventos cerebrovasculares agudos no estado do Rio de Janeiro ao longo de 15–16 anos. Três aspectos metodológicos diferenciam o presente trabalho de estudos brasileiros anteriores: (i) o uso de DLNM com exposição climática atribuída por macrorregião de saúde, capturando heterogeneidade espacial que a abordagem estadual única obscurece; (ii) a separação explícita dos domínios temporais de internação (2010–2025, SIH-RD) e mortalidade (2010–2024, SIM-DO), reconhecendo que as fontes de dados possuem definições e disponibilidade diferentes — uma decisão metodológica que evita a mistura de desfechos incompatíveis; e (iii) a implementação de um *framework* computacional integralmente reprodutível com trilha de auditoria, ambiente containerizado e código aberto.

Interpretação dos achados principais

A temperatura média apresentou o sinal mais consistente entre as exposições avaliadas. O efeito do frio relativo (P05), observado em múltiplas macrorregiões e para ambos os desfechos, é compatível com a literatura internacional que documenta associação entre temperaturas baixas e eventos cerebrovasculares [@gasparrini2015; @guo2017; @yang2015]. Os mecanismos propostos incluem vasoconstrição periférica induzida pelo frio, aumento da pressão arterial, hemoconcentração, ativação plaquetária e resposta inflamatória sistêmica — fatores que elevam o risco de eventos tromboembólicos e hemorrágicos cerebrais nas horas e dias subsequentes à exposição.

A umidade relativa, embora tenha apresentado AUC elevada em algumas macrorregiões litorâneas, mostrou maior sensibilidade ao ajuste pela temperatura, sugerindo que parte do sinal originalmente atribuído à umidade pode representar confundimento residual. Essa interpretação é reforçada pelo fato de que temperatura e umidade são negativamente correlacionadas em latitudes tropicais e que a carga térmica percebida — conceito fisiológico que integra temperatura, umidade, ventilação e radiação — é melhor capturada por indicadores combinados como temperatura aparente ou ponto de orvalho. O presente estudo incluiu análise de sensibilidade com esses indicadores, cujos resultados estão disponíveis no Material Suplementar.

Robustez e incertezas

A classificação dos achados em quatro categorias pré-definidas, combinando múltiplos critérios (estabilidade entre sensibilidades, diagnóstico residual, suporte

empírico e inferência posterior), representa um avanço em relação a abordagens que dependem exclusivamente de significância estatística ou de uma única métrica de priorização. A correção de Benjamini-Hochberg, aplicada aos 72 contrastes principais, controla a fração esperada de falsas descobertas sem a excessiva conservadoridade da correção de Bonferroni.

A estabilização bayesiana hierárquica cumpriu seu papel de atenuar estimativas extremas — particularmente em macrorregiões com menor contagem diária de eventos — sem inverter a direção dos sinais classificados como consistentes. Entretanto, duas limitações da abordagem em dois estágios devem ser reconhecidas: (i) a incerteza associada à escolha de nós, forma funcional e imputação climática não é totalmente propagada para os intervalos críveis; (ii) o *pooling* de contrastes P05 e P95 de diferentes macrorregiões pressupõe que as temperaturas absolutas correspondentes a esses percentis sejam suficientemente comparáveis — uma suposição que requer verificação caso a caso, pois o P05 de temperatura na Região Serrana ($\approx [X]^{\circ}\text{C}$) difere substancialmente do P05 na Metropolitana I ($\approx [Y]^{\circ}\text{C}$).

Limitações

Desenho ecológico. As associações foram estimadas em nível agregado (macrorregião), o que as torna suscetíveis à falácia ecológica. Nenhum resultado deve ser interpretado como risco individual. Fatores como condição socioeconômica, acesso a serviços de saúde, qualidade da habitação, exposição ocupacional e comorbidades prévias não estão disponíveis nos bancos administrativos utilizados e podem confundir as associações observadas.

Exposição climática. A agregação por média simples das estações disponíveis em cada macrorregião não considera a distribuição populacional intraregional, o que pode atenuar ou distorcer a exposição real em áreas urbanas densas. A análise de sensibilidade com ponderação populacional e com estação fixa de referência visa quantificar essa incerteza, mas não a elimina.

Domínio temporal da mortalidade. A ausência de dados do SIM-DO para 2025 implica que as estimativas de associação climática com mortalidade cerebrovascular cobrem 15 anos (2010–2024), e não 16. Essa restrição é preferível à alternativa de completar 2025 com óbitos hospitalares da AIH, que medem um construto epidemiológico distinto.

Qualidade dos registros administrativos. Os dados do SIH-RD e do SIM-DO estão sujeitos a erros de codificação diagnóstica, variabilidade temporal na completude do registro, mudanças nos critérios de classificação e subnotificação — especialmente para eventos ocorridos fora do ambiente hospitalar. A alta proporção de AVC não especificado (I64) tanto nas internações quanto nos óbitos reflete, em parte, a dificuldade de confirmação diagnóstica por neuroimagem em todos os casos.

Modelagem bayesiana. O modelo em dois estágios condensa toda a informação do primeiro estágio em estimativas pontuais e erros padrão, o que limita a propagação integral de algumas fontes de incerteza e pode produzir intervalos críveis moderadamente estreitos. Uma abordagem conjunta — incorporando a verossimilhança do DLNM e os *priors* hierárquicos em um único modelo — seria metodologicamente superior, embora computacionalmente exigente.

PM_{2,5}. A variável de PM_{2,5} foi reconstruída por *downscaling* temporal (anual

+ sazonal), imputação geográfica e extrapolação, o que introduz múltiplas camadas de incerteza. Sua granularidade mensal não permite capturar picos diários de poluição, e sua inclusão como covariável linear não controla adequadamente o confundimento por qualidade do ar em escala diária. Por essas razões, o $PM_{2,5}$ não foi tratado como exposição principal, não aparece nas conclusões e não deve ser citado como achado do estudo.

Conclusão

Este estudo fornece evidência ecológica de associações não lineares e defasadas entre temperatura média diária, umidade relativa do ar e eventos cerebrovasculares agudos nas nove macrorregiões de saúde do Rio de Janeiro. A temperatura apresentou o sinal mais consistente, particularmente para óbitos e para o contraste de frio relativo (P05), com estabilidade entre especificações alternativas e probabilidade posterior elevada.

O principal avanço metodológico do trabalho reside na integração entre modelagem DLNM, estabilização bayesiana hierárquica, separação explícita dos domínios temporais de internação e mortalidade, e auditoria computacional reprodutível — conjunto que estabelece um padrão de referência para estudos epidemiológicos ambientais com dados administrativos brasileiros.

Os resultados devem ser interpretados estritamente como associações ecológicas em nível populacional, não como estimativas de risco individual ou previsões operacionais. A heterogeneidade regional observada sugere que estratégias de vigilância e adaptação climática em saúde pública podem se beneficiar de abordagens territorializadas, que considerem as especificidades climáticas, demográficas e assistenciais de cada macrorregião.

Material Suplementar

O material suplementar completo — incluindo fluxograma de seleção dos registros, dicionário de dados FAIR, tabela de auditoria das estações meteorológicas, relatório de dados ausentes, especificações completas dos modelos, resultados de todas as sensibilidades, figuras diagnósticas de resíduos e o relatório completo de auditoria estatística — está disponível no repositório do projeto: <https://github.com/santosry/exposome-cerebrovascular-rj>.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao DATASUS, ao INMET, ao INEA e ao IBGE pela disponibilização pública dos dados utilizados neste estudo. Agradecem também aos desenvolvedores dos pacotes `dlnm`, `microdatasus`, `BrazilMet`, `sidrar` e `geobr`, que viabilizaram as análises apresentadas.

Declarações

Disponibilidade de dados e código: Os dados brutos são publicamente acessíveis nas fontes indicadas. O código fonte, as configurações dos modelos, a trilha de auditoria e os arquivos intermediários estão disponíveis em <https://github.com/santosry/exposome-cerebrovascular-rj> sob licença MIT. O *commit* utilizado neste manuscrito corresponde ao hash [a ser preenchido].

Financiamento: Este estudo não recebeu financiamento externo específico.

Conflito de interesses: Os autores declaram não possuir conflitos de interesses.

Aprovação ética: Por utilizar exclusivamente dados secundários agregados e anonimizados de domínio público, o estudo está em conformidade com a Resolução CNS 510/2016, que dispensa apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa para pesquisas com bancos de dados de acesso público.

Contribuição dos autores (CRediT): RPS: Conceituação, Curadoria de Dados, Análise Formal, Metodologia, Software, Visualização, Redação – Rascunho Original. CHN: Conceituação, Redação – Revisão e Edição. KRR: Redação – Revisão e Edição. EMA: Conceituação, Supervisão, Redação – Revisão e Edição, Administração do Projeto.

Uso de Inteligência Artificial: Tecnologias de IA (DeepSeek v4-pro, OpenAI Codex, ChatGPT 5.5) foram utilizadas como assistentes técnicos para refatoração de código, documentação, diagnóstico de erros de programação e padronização editorial. Nenhuma decisão científica, metodológica ou analítica foi delegada a sistemas de IA. A declaração completa está disponível em `docs/AI_DECLARATION.md`.

Referências